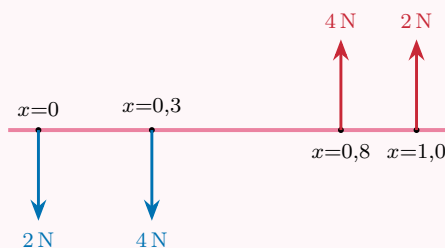


Exercice 1 — quatre forces réductibles à un couple

Une barre horizontale de masse négligeable subit quatre forces verticales, repérées par leur abscisse x (en mètres) : 2 N vers le bas en $x = 0$; 4 N vers le bas en $x = 0,3$; 4 N vers le haut en $x = 0,8$; 2 N vers le haut en $x = 1,0$.



- Montre que la résultante des quatre forces est nulle : le système se réduit donc à un couple.
- Calcule le moment résultant par rapport à l'origine $x = 0$ (on compte l'anti-horaire positif ; le moment d'une force verticale F_y placée en x vaut $x \times F_y$).
- Ce moment change-t-il si on le calcule par rapport à un autre point ? Donne le sens de rotation.

Exercice 2 — pousser perpendiculairement

On dévisse un écrou avec une clé de longueur $L = 0,3$ m en exerçant $F = 50$ N à son extrémité.

- La force est appliquée *perpendiculairement* à la clé. Calcule le moment.
- On pousse maintenant avec un angle : la ligne d'action fait 30° avec la clé, de sorte que le bras de levier vaut $b = L \sin 30^\circ$. Calcule ce bras, puis le nouveau moment.
- Pourquoi conseille-t-on de pousser perpendiculairement à la clé ?

Exercice 3 — vrai ou faux sur le moment

Indique si chaque affirmation est **correcte** ou **fausse**, en corrigeant les fausses.

- Le travail d'une force et son moment sont la même grandeur, puisqu'ils s'expriment tous deux en N m.
- Une force dont la ligne d'action passe par l'axe de rotation a un moment nul.
- Un couple de forces a une résultante nulle mais un moment non nul.
- Le bras de levier est la distance de l'axe au *point d'application* de la force.

Combien de ces affirmations sont correctes ?

Exercice 4 — force unique, couple ou équilibre ?

Sur une barre, on applique dans trois situations deux forces verticales de 5 N. Pour chacune, détermine à quoi le système se réduit (une force résultante unique, un couple, ou l'équilibre), et donne la valeur correspondante.

- Les deux forces sont *vers le haut*, en $x = 0$ et $x = 0,4$ m.
- L'une est vers le haut en $x = 0$, l'autre vers le bas en $x = 0,4$ m.
- L'une est vers le haut, l'autre vers le bas, *sur la même ligne d'action* ($x = 0$).